

Laporan Kinerja per Korpus Latih: Deteksi dan Pencacahan

1. Ringkasan Eksekutif

Korpus	Detektor terbaik	$mAP50$	F1	Metode kalibrasi	MAE	MAE relatif	Akurasi ± 1	Penurunan MAE
953	RF-DETR-L	0,5964	0,5874	k per kelas	1,0408	0,4803	0,7429	84,5%
763	RF-DETR-L	0,6101	0,6046	$k + \tau$ per kelas	0,6091	0,5648	0,8614	65,9%
1716	RF-DETR-L	0,5961	0,6039	k per kelas	0,8473	0,4847	0,7938	79,8%

Temuan utama	Angka pendukung
RF-DETR-L terbaik di ketiga korpus	$mAP50$ 0,5961–0,6101
Kalibrasi menurunkan galat di semua kombinasi	MAE turun 28,0–88,6%; Bias makro turun 34,8–98,1%
Peringkat korpus berbalik pada basis relatif	MAE 0,6091 (763) berbanding 1,0408 (953); relatif 0,5648 berbanding 0,4803
Detektor gugur lintas korpus, dua arah	$mAP50$ serendah 0,1109
Uji 1716: latih 1716 terbaik	MAE 0,9287–0,9964 berbanding 1,1256–1,4879 (207 pohon)

2. Identitas Eksperimen

Parameter	Nilai
Identitas simpul	V2-E-050 sampai V2-E-050g
Tanggal	16–17 September 2026
Korpus latih	953 (SawitMVC-YOLO), 763 (SawitMVC-Depth-YOLO v2.0.0), 1716 (gabungan)
Partisi uji	953: 141 pohon; 763: 110 pohon; 1716: 257 pohon, basis sama 207 pohon
Detektor	YOLO26l, RT-DETR-L, RF-DETR-L
Metrik deteksi	Presisi, Recall, F1, $AP50$, dan $AP50-95$ per kelas serta makro
Model pencacahan	$\hat{y}_c(t) = \text{round}(k_c \cdot n_c(t))$, dengan $n_c(t)$ sebagai jumlah deteksi kelas c lintas sisi pohon yang memenuhi skor keyakinan $\geq \tau_c$
Kalibrasi	Lipat-silang 5 lipatan tingkat pohon, tanpa pelatihan ulang
Metrik pencacahan	MAE makro, MAE relatif, $RMSE$ makro, Bias makro, akurasi ± 1 makro
Skrip	susun_laporan_pencacahan.py, metrik_deteksi_perkorpus.py, kalibrasi_pencacahan_perkorpus.py, permutasi_koefisien_pencacahan.py, inferensi_953_ke_763.py, gabung_dump_1716.py
Artefak angka	metrik_deteksi_perkorpus.json, pencacahan_perkorpus.json, permutasi_koefisien.json, gabungan_1716_manifest.json

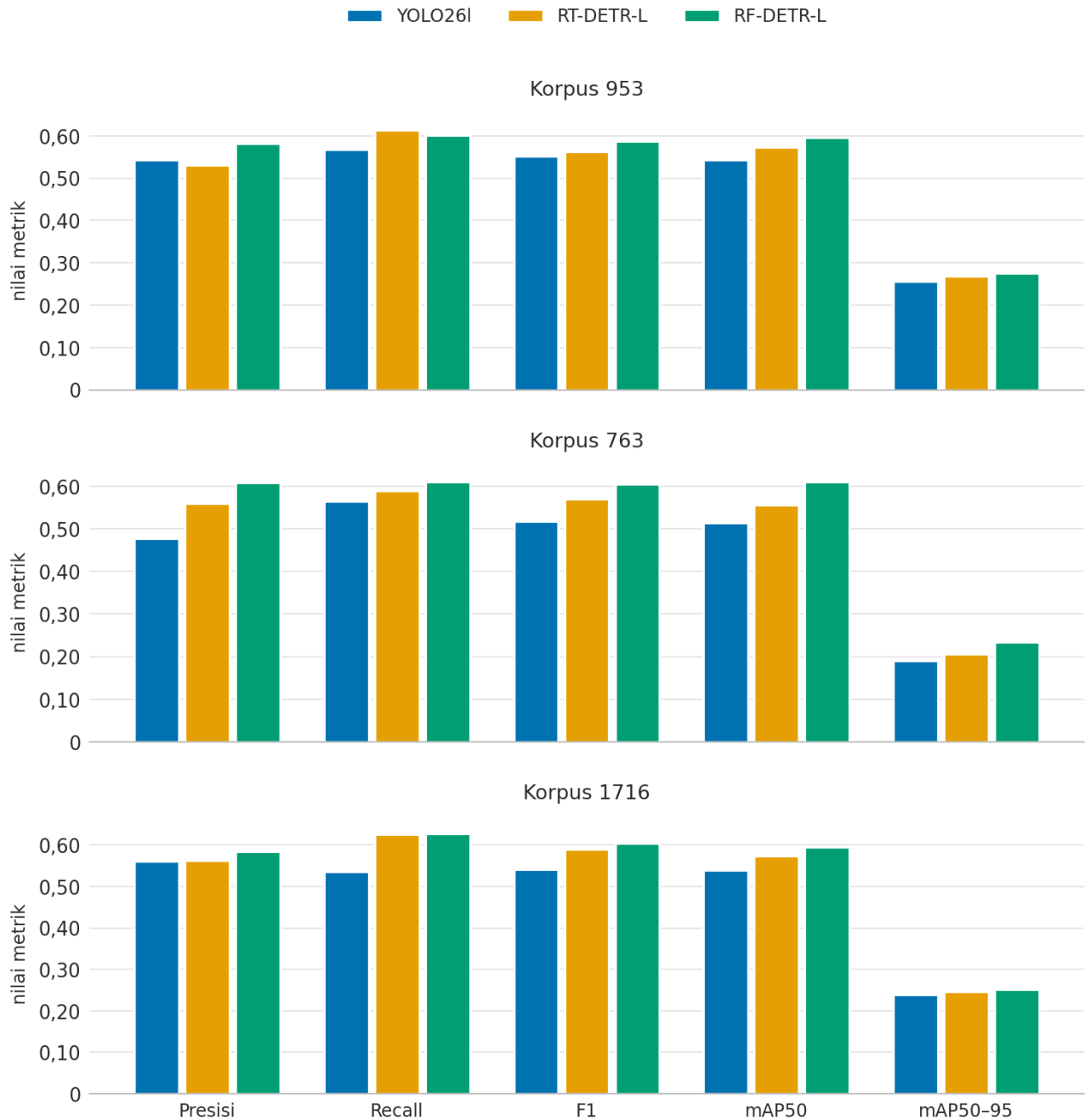
3. Karakteristik Partisi Uji

Korpus	Pohon	Tandan	Tandan per pohon	B1	B2	B3	B4
953	141	1.397	9,91	0,83	1,82	5,26	1,99
763	110	558	5,07	0,85	1,81	1,95	0,45
1716	257	1.972	7,67	0,88	1,77	3,76	1,26
1716, basis sama	207	1.768	8,54	0,76	1,78	4,49	1,52

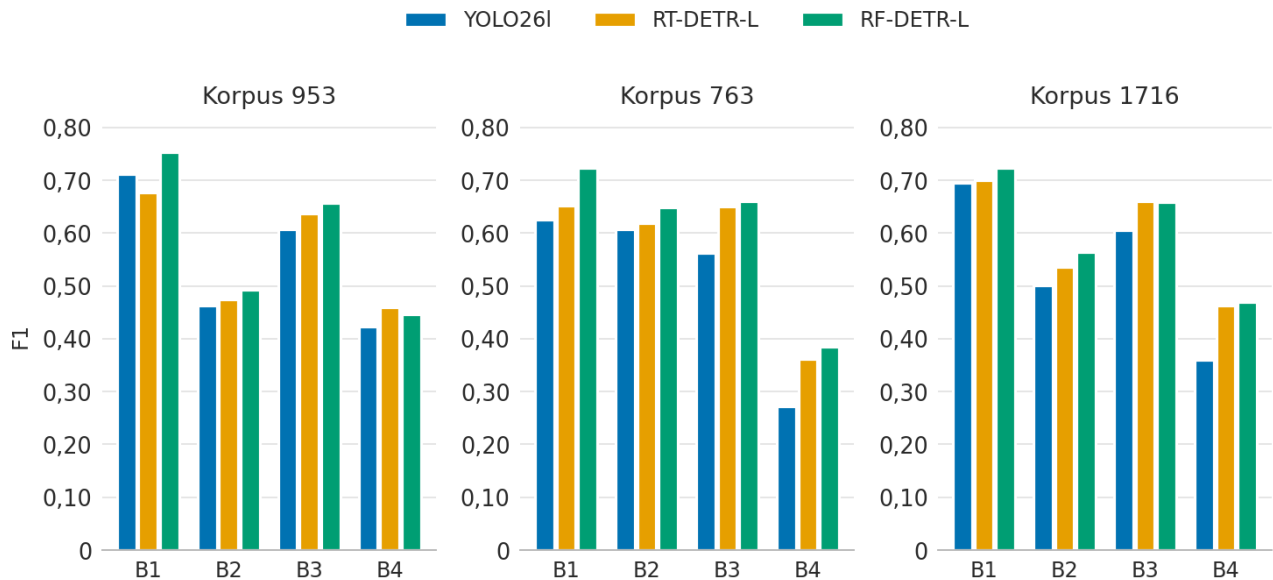
Pasangan partisi	Pohon beririsan	Konsekuensi
Uji 1716 dan uji 953	141 dari 141 pohon SAWIT	Tidak independen
Uji 1716 dan uji 763	66 dari 110 pohon	Basis 1716 ke 763

Pasangan partisi	Pohon beririsan	Konsekuensi
Uji 1716 dan latih/validasi 763	50 pohon DEPTH, citra identik	Dikeluarkan dari 763 ke 1716
Uji 953 dan uji 763	8 ID pohon	Beda sesi akuisisi
Uji 953 dan latih/validasi 763	50 dari 141 ID pohon	Beda sesi akuisisi, sah (V2-E-040)
Uji 763 dan latih/validasi 953	44 dari 110 ID pohon	Beda sesi akuisisi

4. Deteksi per Korpus Latih



Presisi, Recall, dan F1 pada ambang conf^* yang memaksimalkan F1 makro.



Korpus	Detektor	Citra	Objek	conf*	Presisi	Recall	F1	<i>mAP</i> 50	<i>mAP</i> 50-95	<i>mAP</i> 50 pycocotools
953	YOLO26l	588	2.612	0,20	0,5426	0,5681	0,5515	0,5434	0,2565	0,5435
953	RT-DETR-L	588	2.612	0,45	0,5316	0,6136	0,5618	0,5725	0,2687	0,5718
953	RF-DETR-L	588	2.612	0,37	0,5824	0,6017	0,5874	0,5964	0,2756	0,5965
763	YOLO26l	440	891	0,17	0,4778	0,5650	0,5173	0,5143	0,1902	0,5163
763	RT-DETR-L	440	891	0,48	0,5604	0,5893	0,5712	0,5563	0,2056	0,5580
763	RF-DETR-L	440	891	0,34	0,6089	0,6103	0,6046	0,6101	0,2335	0,6129
1716	YOLO26l	1.052	3.513	0,20	0,5604	0,5354	0,5406	0,5386	0,2393	0,5389
1716	RT-DETR-L	1.052	3.513	0,46	0,5630	0,6256	0,5898	0,5742	0,2456	0,5745
1716	RF-DETR-L	1.052	3.513	0,36	0,5846	0,6269	0,6039	0,5961	0,2522	0,5960

4.1 Rincian per Kelas, Korpus 953

Detektor	Kelas	Objek	Presisi	Recall	F1	<i>AP</i> 50	<i>AP</i> 50-95
YOLO26l	B1	252	0,6555	0,7778	0,7114	0,7704	0,4022
YOLO26l	B2	496	0,5312	0,4113	0,4636	0,4475	0,2110
YOLO26l	B3	1.409	0,5741	0,6458	0,6079	0,6050	0,2748
YOLO26l	B4	455	0,4095	0,4374	0,4230	0,3505	0,1379
YOLO26l	Semua	2.612	0,5426	0,5681	0,5515	0,5434	0,2565
RT-DETR-L	B1	252	0,5730	0,8254	0,6764	0,7739	0,4183
RT-DETR-L	B2	496	0,5538	0,4153	0,4747	0,4810	0,2270
RT-DETR-L	B3	1.409	0,5782	0,7083	0,6367	0,6323	0,2776
RT-DETR-L	B4	455	0,4212	0,5055	0,4595	0,4028	0,1517
RT-DETR-L	Semua	2.612	0,5316	0,6136	0,5618	0,5725	0,2687
RF-DETR-L	B1	252	0,6933	0,8254	0,7536	0,8196	0,4383
RF-DETR-L	B2	496	0,5251	0,4637	0,4925	0,5010	0,2364
RF-DETR-L	B3	1.409	0,6068	0,7175	0,6576	0,6632	0,2869
RF-DETR-L	B4	455	0,5042	0,4000	0,4461	0,4018	0,1408
RF-DETR-L	Semua	2.612	0,5824	0,6017	0,5874	0,5964	0,2756

4.2 Rincian per Kelas, Korpus 763

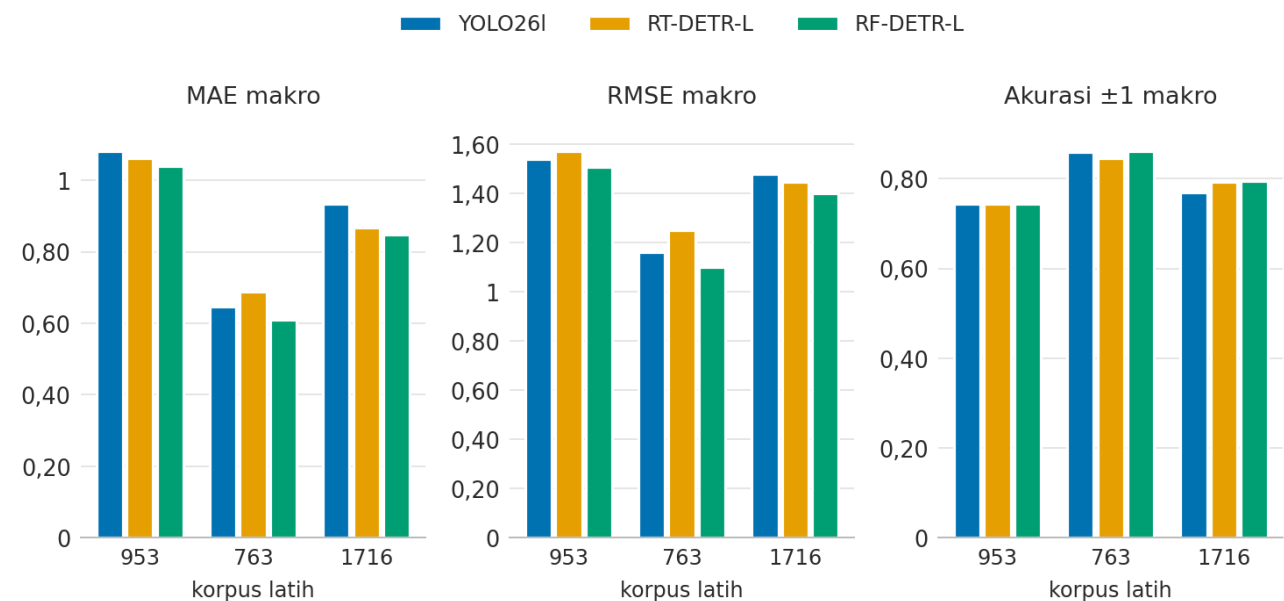
Detektor	Kelas	Objek	Presisi	Recall	F1	<i>AP</i> 50	<i>AP</i> 50-95
YOLO26l	B1	173	0,5821	0,6763	0,6257	0,6847	0,2708
YOLO26l	B2	321	0,5695	0,6511	0,6076	0,5877	0,2074
YOLO26l	B3	334	0,4988	0,6467	0,5632	0,5916	0,2146
YOLO26l	B4	63	0,2609	0,2857	0,2727	0,1929	0,0680
YOLO26l	Semua	891	0,4778	0,5650	0,5173	0,5143	0,1902

Detektor	Kelas	Objek	Presisi	Recall	F1	AP50	AP50-95
RT-DETR-L	B1	173	0,6029	0,7110	0,6525	0,7377	0,2947
RT-DETR-L	B2	321	0,5674	0,6822	0,6195	0,5889	0,2124
RT-DETR-L	B3	334	0,7117	0,5988	0,6504	0,6542	0,2362
RT-DETR-L	B4	63	0,3594	0,3651	0,3622	0,2445	0,0791
RT-DETR-L	Semua	891	0,5604	0,5893	0,5712	0,5563	0,2056
RF-DETR-L	B1	173	0,7294	0,7168	0,7230	0,7758	0,3249
RF-DETR-L	B2	321	0,5777	0,7414	0,6494	0,6353	0,2376
RF-DETR-L	B3	334	0,6718	0,6497	0,6606	0,6893	0,2537
RF-DETR-L	B4	63	0,4565	0,3333	0,3853	0,3401	0,1179
RF-DETR-L	Semua	891	0,6089	0,6103	0,6046	0,6101	0,2335

4.3 Rincian per Kelas, Korpus 1716

Detektor	Kelas	Objek	Presisi	Recall	F1	AP50	AP50-95
YOLO26l	B1	443	0,6803	0,7111	0,6954	0,7298	0,3455
YOLO26l	B2	808	0,4952	0,5062	0,5006	0,4764	0,2095
YOLO26l	B3	1.749	0,5762	0,6398	0,6063	0,6065	0,2657
YOLO26l	B4	513	0,4899	0,2846	0,3600	0,3419	0,1364
YOLO26l	Semua	3.513	0,5604	0,5354	0,5406	0,5386	0,2393
RT-DETR-L	B1	443	0,7110	0,6885	0,6995	0,7308	0,3533
RT-DETR-L	B2	808	0,4734	0,6176	0,5360	0,5120	0,2169
RT-DETR-L	B3	1.749	0,5949	0,7421	0,6604	0,6466	0,2683
RT-DETR-L	B4	513	0,4726	0,4542	0,4632	0,4074	0,1438
RT-DETR-L	Semua	3.513	0,5630	0,6256	0,5898	0,5742	0,2456
RF-DETR-L	B1	443	0,6892	0,7607	0,7232	0,7688	0,3729
RF-DETR-L	B2	808	0,5443	0,5854	0,5641	0,5369	0,2266
RF-DETR-L	B3	1.749	0,6125	0,7130	0,6589	0,6645	0,2687
RF-DETR-L	B4	513	0,4925	0,4483	0,4694	0,4141	0,1407
RF-DETR-L	Semua	3.513	0,5846	0,6269	0,6039	0,5961	0,2522

5. Pencacahan per Korpus Latih

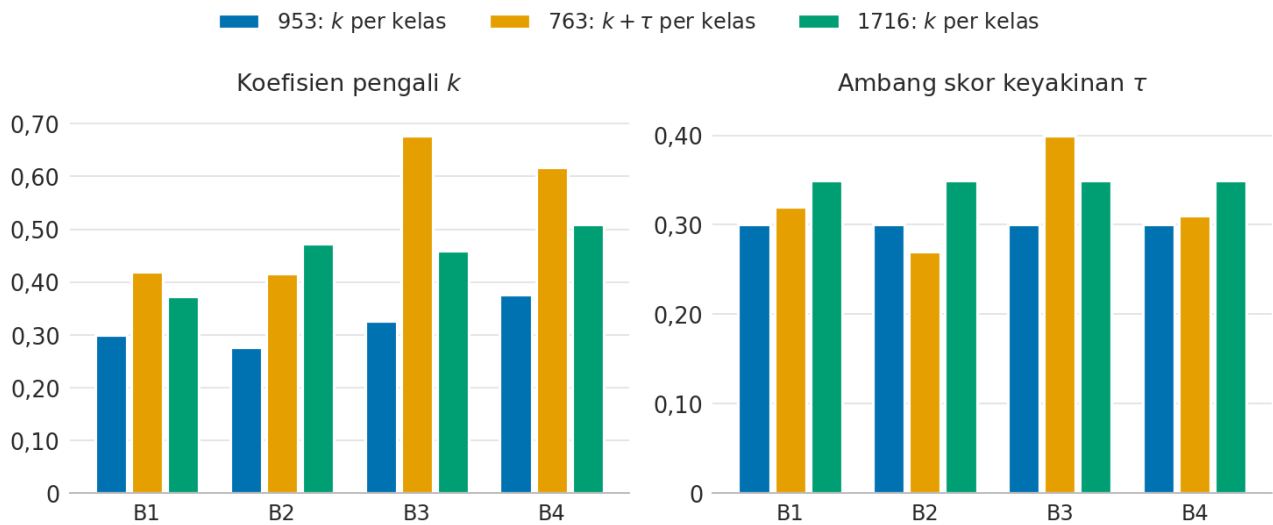


Varian koefisien per kelas terbaik tiap detektor. *MAE* relatif adalah *MAE* dibagi rerata cacah acuan kelas.

Korpus	Detektor	Metode	MAE makro	MAE relatif	RMSE makro	Bias makro	Akurasi ±1 makro
953	YOLO26l	k per kelas	1,0816	0,5031	1,5408	0,1206	0,7447

Korpus	Detektor	Metode	MAE makro	MAE relatif	$RMSE$ makro	$ Bias $ makro	Akurasi ± 1 makro
953	RT-DETR-L	$k + \tau$ per kelas	1,0621	0,5102	1,5733	0,2784	0,7429
953	RF-DETR-L	k per kelas	1,0408	0,4803	1,5087	0,1720	0,7429
763	YOLO26l	k per kelas	0,6477	0,5817	1,1638	0,2205	0,8591
763	RT-DETR-L	k per kelas	0,6886	0,6141	1,2506	0,2614	0,8455
763	RF-DETR-L	$k + \tau$ per kelas	0,6091	0,5648	1,1023	0,1273	0,8614
1716	YOLO26l	$k + \tau$ per kelas	0,9348	0,5324	1,4794	0,2519	0,7685
1716	RT-DETR-L	k per kelas	0,8677	0,5015	1,4495	0,2490	0,7928
1716	RF-DETR-L	k per kelas	0,8473	0,4847	1,4006	0,0982	0,7938

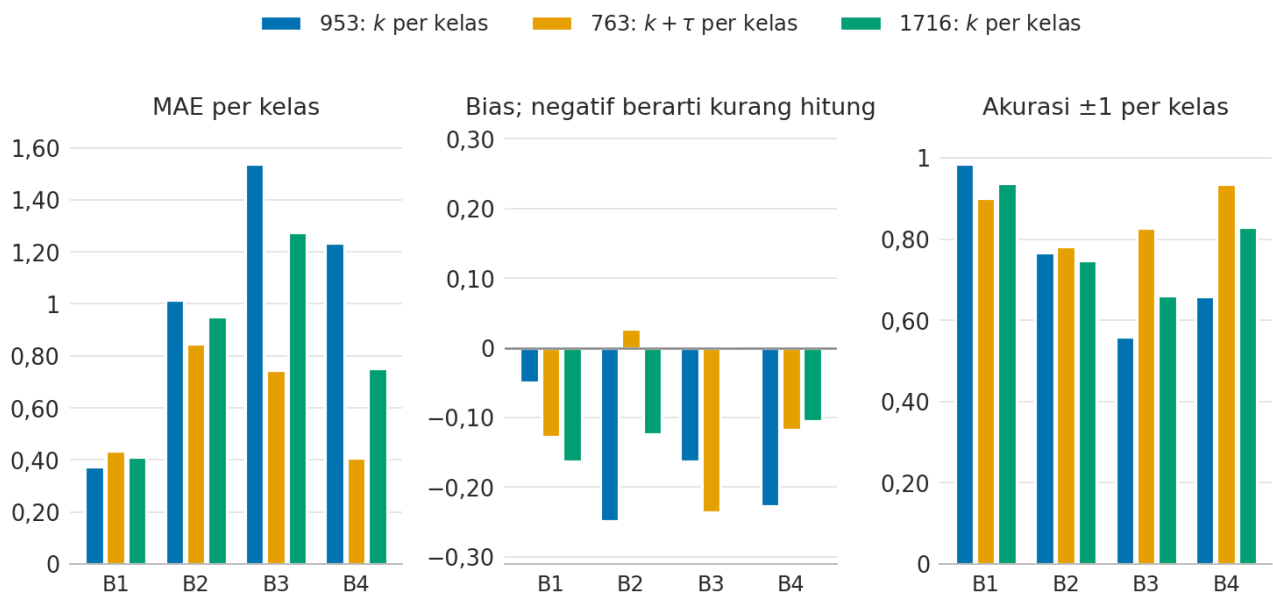
6. Koefisien Terbaik RF-DETR-L



Varian per kelas dengan MAE terendah. Rerata lima lipatan.

Korpus	Metode	k_{B1}	k_{B2}	k_{B3}	k_{B4}	τ_{B1}	τ_{B2}	τ_{B3}	τ_{B4}
953	k per kelas	0,30	0,28	0,33	0,38	0,30	0,30	0,30	0,30
763	$k + \tau$ per kelas	0,42	0,42	0,68	0,62	0,32	0,27	0,40	0,31
1716	k per kelas	0,37	0,47	0,46	0,51	0,35	0,35	0,35	0,35

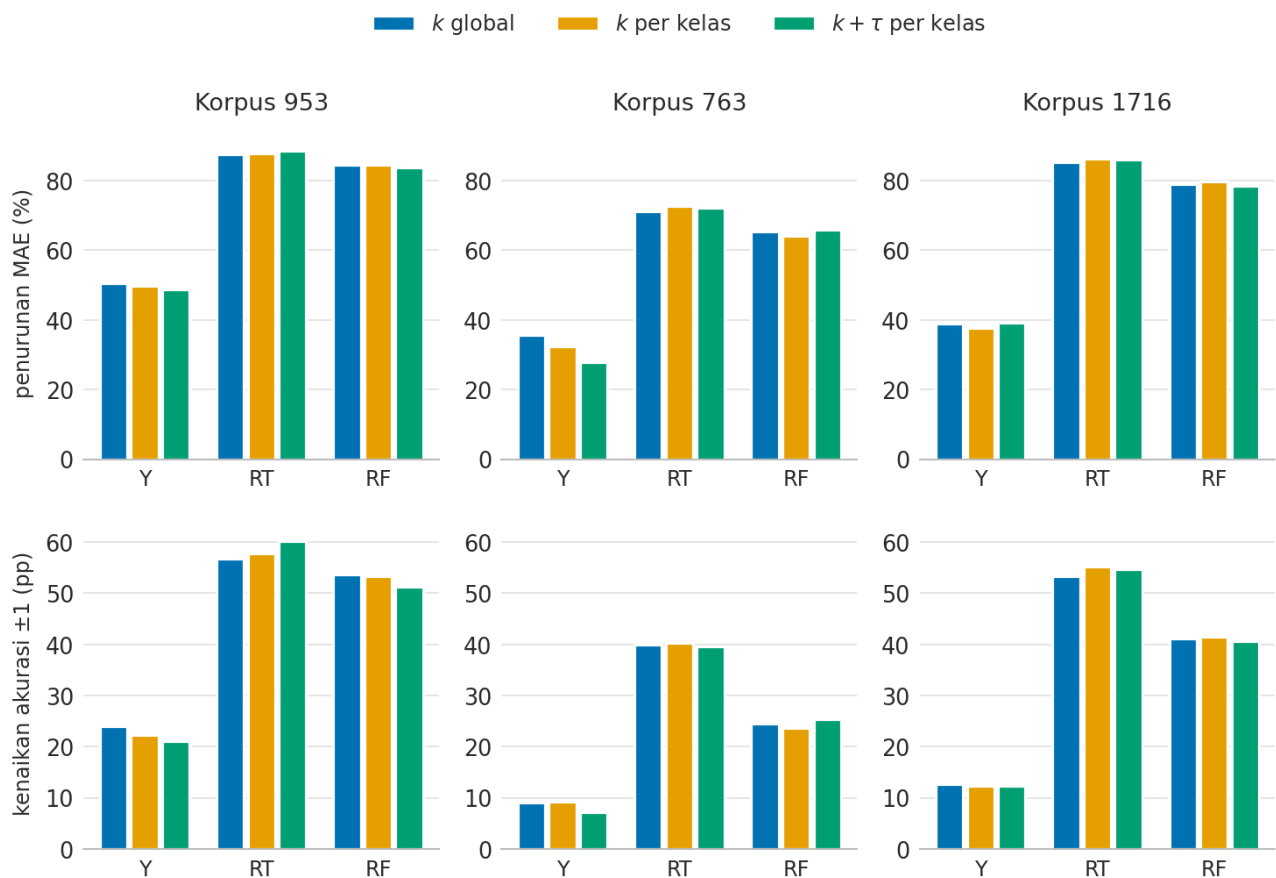
6.1 Rincian per Kelas RF-DETR-L



Konfigurasi sama dengan tabel §6. Nilai dari prediksi luar-lipatan.

Korpus	Metode	Metrik	B1	B2	B3	B4
953	k per kelas	MAE	0,376	1,014	1,539	1,234
953	k per kelas	Bias	-0,050	-0,248	-0,163	-0,227
953	k per kelas	Akurasi ± 1	0,986	0,766	0,560	0,660
763	$k + \tau$ per kelas	MAE	0,436	0,845	0,745	0,409
763	$k + \tau$ per kelas	Bias	-0,127	+0,027	-0,236	-0,118
763	$k + \tau$ per kelas	Akurasi ± 1	0,900	0,782	0,827	0,936
1716	k per kelas	MAE	0,412	0,949	1,276	0,751
1716	k per kelas	Bias	-0,163	-0,125	0,000	-0,105
1716	k per kelas	Akurasi ± 1	0,938	0,747	0,661	0,829

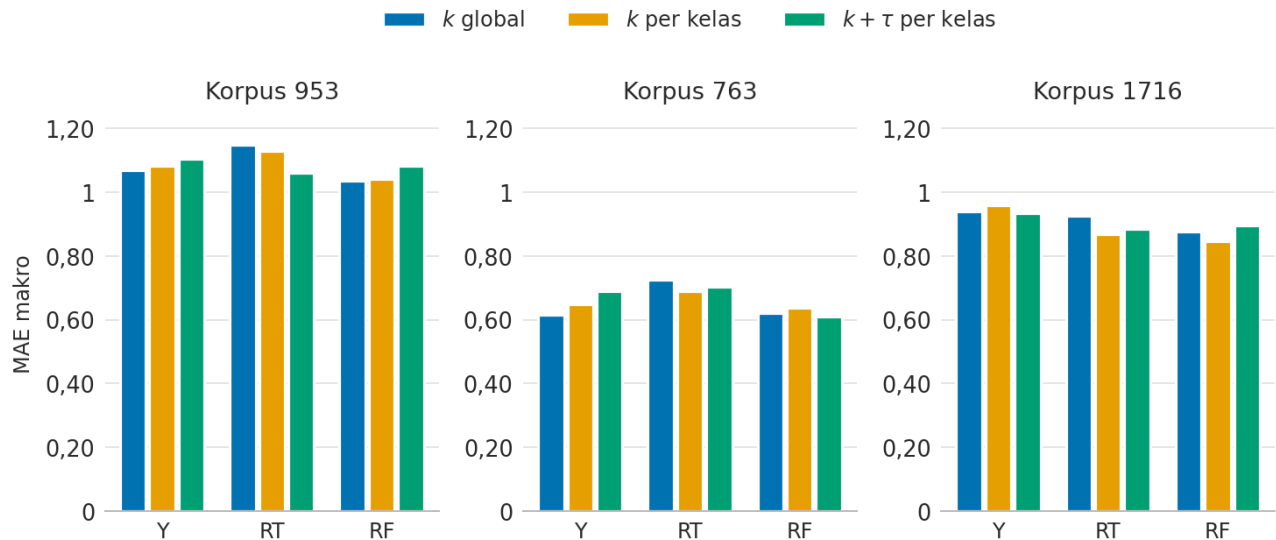
7. Efek Kalibrasi



Garis dasar naif: $k = 1, \tau = 0,25$.

Korpus	Detektor	MAE naif	$RMSE$ naif	$ Bias $ makro naif	Akurasi ± 1 naif
953	YOLO26l	2,1560	2,9507	1,4149	0,5213
953	RT-DETR-L	9,2837	10,5769	9,2766	0,1401
953	RF-DETR-L	6,7039	7,8535	6,6755	0,2092
763	YOLO26l	0,9591	1,5413	0,5545	0,7659
763	RT-DETR-L	2,5227	3,4071	2,4364	0,4432
763	RF-DETR-L	1,7864	2,5912	1,6773	0,6068
1716	YOLO26l	1,5370	2,3869	1,0117	0,6449
1716	RT-DETR-L	6,3103	8,0470	6,2967	0,2412
1716	RF-DETR-L	4,1858	5,7300	4,1060	0,3784

7.1 Perbandingan Metode

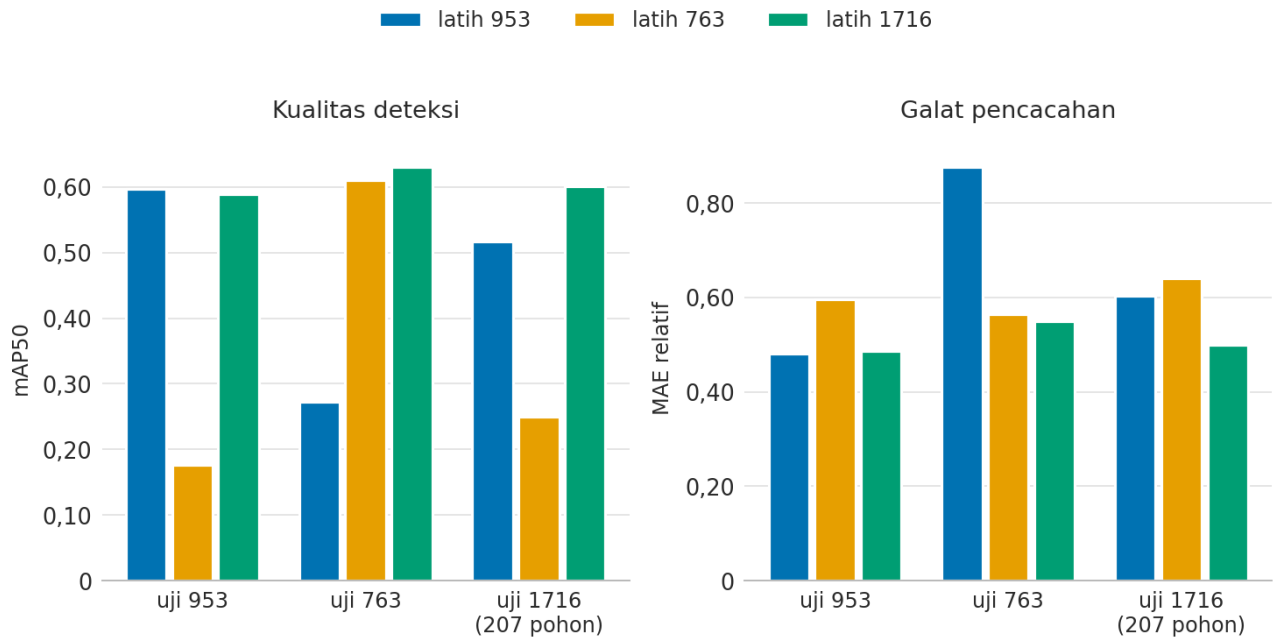


Sembilan kombinasi, tiga metode, perbaikan terhadap garis dasar di atas.

Korpus	Detektor	Metode	MAE	Penurunan MAE	RMSE	Penurunan RMSE	Bias makro	Penurunan bias	Akurasi ± 1	Kenaikan akurasi
953	YOLO26l	k global	1,0691	50,4%	1,5512	47,4%	0,1826	87,1%	0,7606	+23,9 pp
953	YOLO26l	k per kelas	1,0816	49,8%	1,5408	47,8%	0,1206	91,5%	0,7447	+22,3 pp
953	YOLO26l	$k + \tau$ per kelas	1,1046	48,8%	1,5605	47,1%	0,1543	89,1%	0,7323	+21,1 pp
953	RT-DETR-L	k global	1,1489	87,6%	1,6590	84,3%	0,2163	97,7%	0,7074	+56,7 pp
953	RT-DETR-L	k per kelas	1,1294	87,8%	1,6305	84,6%	0,1720	98,1%	0,7181	+57,8 pp
953	RT-DETR-L	$k + \tau$ per kelas	1,0621	88,6%	1,5733	85,1%	0,2784	97,0%	0,7429	+60,3 pp
953	RF-DETR-L	k global	1,0372	84,5%	1,5037	80,9%	0,1791	97,3%	0,7465	+53,7 pp
953	RF-DETR-L	k per kelas	1,0408	84,5%	1,5087	80,8%	0,1720	97,4%	0,7429	+53,4 pp
953	RF-DETR-L	$k + \tau$ per kelas	1,0833	83,8%	1,5616	80,1%	0,1649	97,5%	0,7216	+51,2 pp
763	YOLO26l	k global	0,6159	35,8%	1,1467	25,6%	0,3614	34,8%	0,8568	+9,1 pp
763	YOLO26l	k per kelas	0,6477	32,5%	1,1638	24,5%	0,2205	60,2%	0,8591	+9,3 pp
763	YOLO26l	$k + \tau$ per kelas	0,6909	28,0%	1,1992	22,2%	0,1864	66,4%	0,8386	+7,3 pp
763	RT-DETR-L	k global	0,7250	71,3%	1,2871	62,2%	0,2523	89,6%	0,8432	+40,0 pp
763	RT-DETR-L	k per kelas	0,6886	72,7%	1,2506	63,3%	0,2614	89,3%	0,8455	+40,2 pp
763	RT-DETR-L	$k + \tau$ per kelas	0,7023	72,2%	1,2610	63,0%	0,1932	92,1%	0,8386	+39,5 pp
763	RF-DETR-L	k global	0,6205	65,3%	1,1234	56,6%	0,2477	85,2%	0,8523	+24,5 pp
763	RF-DETR-L	k per kelas	0,6386	64,2%	1,1698	54,9%	0,2250	86,6%	0,8432	+23,6 pp
763	RF-DETR-L	$k + \tau$ per kelas	0,6091	65,9%	1,1023	57,5%	0,1273	92,4%	0,8614	+25,5 pp
1716	YOLO26l	k global	0,9387	38,9%	1,4665	38,6%	0,1683	83,4%	0,7714	+12,6 pp
1716	YOLO26l	k per kelas	0,9582	37,7%	1,5115	36,7%	0,2364	76,6%	0,7685	+12,4 pp
1716	YOLO26l	$k + \tau$ per kelas	0,9348	39,2%	1,4794	38,0%	0,2519	75,1%	0,7685	+12,4 pp
1716	RT-DETR-L	k global	0,9270	85,3%	1,5134	81,2%	0,3064	95,1%	0,7753	+53,4 pp
1716	RT-DETR-L	k per kelas	0,8677	86,2%	1,4495	82,0%	0,2490	96,0%	0,7928	+55,2 pp
1716	RT-DETR-L	$k + \tau$ per kelas	0,8842	86,0%	1,4608	81,8%	0,2617	95,8%	0,7879	+54,7 pp
1716	RF-DETR-L	k global	0,8765	79,1%	1,4178	75,3%	0,2208	94,6%	0,7899	+41,1 pp
1716	RF-DETR-L	k per kelas	0,8473	79,8%	1,4006	75,6%	0,0982	97,6%	0,7938	+41,5 pp
1716	RF-DETR-L	$k + \tau$ per kelas	0,8959	78,6%	1,4513	74,7%	0,1313	96,8%	0,7840	+40,6 pp

Tebal: MAE terendah tiap detektor.

8. Uji Silang Detektor



Detektor dipindah ke partisi uji korpus lain, koefisien dipasang ulang pada sasaran.

Korpus latih	Korpus uji	Pohon	Detektor	$mAP50$	F1	MAE makro	MAE relatif	Akurasi ± 1
953	953 (dalam domain)	141	YOLO26l	0,5434	0,5515	1,0816	0,5031	0,7447
953	953 (dalam domain)	141	RT-DETR-L	0,5725	0,5618	1,0621	0,5102	0,7429
953	953 (dalam domain)	141	RF-DETR-L	0,5964	0,5874	1,0408	0,4803	0,7429
763	763 (dalam domain)	110	YOLO26l	0,5143	0,5173	0,6477	0,5817	0,8591
763	763 (dalam domain)	110	RT-DETR-L	0,5563	0,5712	0,6886	0,6141	0,8455
763	763 (dalam domain)	110	RF-DETR-L	0,6101	0,6046	0,6091	0,5648	0,8614
1716	1716 (dalam domain)	257	YOLO26l	0,5386	0,5406	0,9348	0,5324	0,7685
1716	1716 (dalam domain)	257	RT-DETR-L	0,5742	0,5898	0,8677	0,5015	0,7928
1716	1716 (dalam domain)	257	RF-DETR-L	0,5961	0,6039	0,8473	0,4847	0,7938
763	953	141	YOLO26l	0,2332	0,2706	1,2961	0,5876	0,6702
763	953	141	RT-DETR-L	0,1109	0,1408	1,5142	0,6846	0,6277
763	953	141	RF-DETR-L	0,1767	0,2062	1,2518	0,5959	0,6702
1716	953	141	YOLO26l	0,5399	0,5342	1,0851	0,4945	0,7287
1716	953	141	RT-DETR-L	0,5723	0,5855	1,0567	0,4793	0,7411
1716	953	141	RF-DETR-L	0,5894	0,5935	1,0426	0,4866	0,7642
1716	763	66	YOLO26l	0,5435	0,5466	0,7538	0,6138	0,8371
1716	763	66	RT-DETR-L	0,5727	0,5689	0,7008	0,6279	0,8598
1716	763	66	RF-DETR-L	0,6302	0,6348	0,6098	0,5489	0,8674
953	763	110	YOLO26l	0,2373	0,3018	1,1136	0,8766	0,7477
953	763	110	RT-DETR-L	0,1200	0,1596	1,2273	0,9485	0,7273
953	763	110	RF-DETR-L	0,2724	0,3023	1,1250	0,8759	0,7705
953	1716	257	YOLO26l	0,4411	0,4801	1,1148	0,6292	0,7267
953	1716	257	RT-DETR-L	0,4339	0,4720	1,1274	0,6486	0,7325
953	1716	257	RF-DETR-L	0,4851	0,5105	1,1274	0,6372	0,7286
763	1716	207	YOLO26l	0,2669	0,3123	1,1969	0,6289	0,6993
763	1716	207	RT-DETR-L	0,1745	0,2138	1,4879	0,7706	0,6184
763	1716	207	RF-DETR-L	0,2502	0,2666	1,1800	0,6410	0,6896

763 ke 1716 tanpa 50 pohon yang pernah dilihat detektor 763.

8.1 Basis Sama 207 Pohon

Uji 1716: 141 pohon SAWIT dan 66 pohon DEPTH, sama untuk ketiga korpus latih. Tebal: MAE terendah tiap detektor.

Detektor	Korpus latih	$mAP50$	F1	MAE makro	MAE relatif	Akurasi ± 1
YOLO26l	953	0,4705	0,5024	1,1703	0,6054	0,7017
YOLO26l	763	0,2669	0,3123	1,1969	0,6289	0,6993
YOLO26l	1716	0,5436	0,5392	0,9964	0,5251	0,7597
RT-DETR-L	953	0,4792	0,5023	1,1256	0,5989	0,7379

Detektor	Korpus latih	mAP_{50}	F1	MAE makro	MAE relatif	Akurasi ± 1
RT-DETR-L	763	0,1745	0,2138	1,4879	0,7706	0,6184
RT-DETR-L	1716	0,5770	0,5894	0,9287	0,5044	0,7826
RF-DETR-L	953	0,5174	0,5351	1,1461	0,6031	0,7101
RF-DETR-L	763	0,2502	0,2666	1,1800	0,6410	0,6896
RF-DETR-L	1716	0,6008	0,6040	0,9420	0,4993	0,7717

9. Uji Silang Koefisien

Permutasi koefisien, diagonal bercetak tebal

Sumber koefisien	953 Y	1,0816	5,5284	4,4202	0,7023	1,3432	1,3364	0,9300	3,6955	2,7198
	953 RT	1,7961	1,1294	1,2394	0,9409	0,7432	0,7295	1,4864	0,9601	0,9981
	953 RF	1,5585	1,3599	1,0408	0,8773	0,8523	0,7455	1,3230	1,0700	0,9037
	763 Y	1,1011	4,6507	3,3227	0,6477	1,3114	0,9182	0,9446	2,9465	1,8959
	763 RT	1,8848	1,2801	1,7553	1,0136	0,6886	0,7227	1,5642	1,0263	1,1936
	763 RF	1,4486	2,0904	1,3972	0,8045	0,8227	0,6386	1,2374	1,5331	1,0399
	1716 Y	1,1135	5,8564	4,5691	0,7636	1,4068	1,3841	0,9582	3,7140	2,5798
	1716 RT	1,9344	1,1525	1,6613	1,0364	0,7091	0,7523	1,5885	0,8677	1,1605
	1716 RF	1,4309	1,6915	1,0869	0,8182	0,7364	0,6295	1,2656	1,2597	0,8473
		953 Y	953 RT	953 RF	763 Y	763 RT	763 RF	1716 Y	1716 RT	1716 RF
Kombinasi sasaran										

Y, RT, RF: YOLO26l, RT-DETR-L, RF-DETR-L. Diagonal tebal: koefisien sendiri.

Bagian	Yang dipindahkan	Pertanyaan yang dijawab
8	Detektor, pada citra korpus lain	Daya tahan detektor lintas populasi
9	Koefisien, detektor dan citra tetap milik sasaran	Kekhususan koefisien terhadap arsitektur

Jenis permutasi	Jumlah sel	MAE rerata	Terendah	Tertinggi
Koefisien sendiri	9	0,8778	0,6386	1,1294
Korpus sama, detektor berbeda	18	1,8369	0,7227	5,5284
Detektor sama, korpus berbeda	18	0,9572	0,6295	1,3972
Korpus dan detektor berbeda	36	1,8381	0,7295	5,8564

10. Glosarium

Simbol atau istilah	Arti
B1 sampai B4	Kelas kematangan. B1 lewat matang, B4 mentah
$n_c(t)$	Jumlah deteksi kelas c lintas sisi pohon t yang lolos ambang

Simbol atau istilah	Arti
k_c	Pengali kelas c . Di bawah 1,00 menurunkan hitungan, di atas menaikkan
τ_c	Ambang skor keyakinan kelas c
$\hat{y}_c(t)$	Hitungan akhir kelas c pada pohon t
conf*	Ambang yang memaksimalkan F1 makro
Presisi dan Recall	Deteksi yang cocok dengan acuan, dan acuan yang terdeteksi
P dan R	Singkatan Presisi dan Recall
F1	Rerata harmonik presisi dan recall
IoU	Rasio irisan terhadap gabungan dua kotak pembatas (<i>bounding box</i>)
AP_{50} dan AP_{50-95}	Luas kurva presisi-recall pada IoU 0,50, dan rerata sepuluh ambang
mAP_{50} dan mAP_{50-95}	Rerata AP_{50} dan AP_{50-95} atas empat kelas
MAE	Rerata galat absolut per pohon, satuan tandan
MAE relatif	MAE dibagi rerata cacah acuan kelas yang sama
$RMSE$	Akar rerata kuadrat galat, menekankan galat besar
Bias	Rerata selisih bertanda. Negatif berarti kurang hitung
$ Bias $ makro	Rerata nilai mutlak bias per kelas atas B1–B4
Akurasi ± 1	Proporsi pohon dengan selisih paling banyak satu tandan
pp	Persentase poin
Makro	Rerata tanpa bobot atas B1–B4
Naif	Tanpa kalibrasi: $k = 1$, $\tau = 0,25$
k global, k per kelas, $k + \tau$ per kelas	Satu nilai; k per kelas; k dan τ per kelas
Lipat-silang 5 lipatan	Koefisien dipasang pada empat kelompok, diuji pada kelompok yang ditahan
Prediksi luar-lipatan	Hitungan pohon dari koefisien yang tidak dipasang pada pohon itu
Basis sama 207 pohon	Uji 1716 tanpa 50 pohon DEPTH latih/validasi 763
ID pohon beda sesi	Pohon fisik sama, difoto pada sesi berselang sekitar 80 hari dengan kamera berbeda
Korpus 953, 763, 1716	SawitMVC-YOLO, SawitMVC-Depth-YOLO, dan gabungannya
Y, RT, RF	YOLO26l, RT-DETR-L, RF-DETR-L
n	Jumlah pohon pada partisi uji